

iChat Pro 软件测试实践第一次实验报告

一、实验基本信息

项目	内容
课程名称	软件测试实践
实验名称	需求分析与任务拆解
项目名称	iChat Pro 跨平台安全即时通信系统
小组编号	7
实验日期	26.9.15
小组成员	140 叶伟智 142 许栢境 144 林弘 146 庞嘉铭
需求基线	《iChat Pro 软件需求规格说明书》V2.0
GitHub 任务	Phase 4 Issues

配套完整需求文档：[iChat Pro 软件需求规格说明书](#)。

GitHub Issue 编号统一为：开发/工程任务 `P4 T01...P4 T54`，测试任务 `P4 Test T01...P4 Test T24`。Issue 暂不分配负责人，待小组统一分工。

二、实验目的

1. 复核已有 iChat Pro 项目，区分上学期遗留功能与本学期新增成果。
2. 明确 Windows App、Android App、公网云服务、E2EE 和产业级测试的建设边界。
3. 提炼具有技术价值、产品价值和测试价值的需求亮点。
4. 将新增需求拆分为可开发、可测试、可验收和可追踪的任务。
5. 明确任务优先级、依赖关系、阶段里程碑和小组职责。

三、项目重新定位

上学期 iChat Pro 已经实现账号、联系人、私聊、群聊、WebSocket、端到端加密、文件传输、消息管理、设置中心和 AI Assistant 等基础功能。如果本学期只重新展示这些功能，无法体现新课程的实践增量。

因此，本学期项目定位调整为：

将已有 Web 聊天系统升级为可在 Windows 和 Android 真实安装、通过公网云服务跨设备通信，并具备完整软件测试与质量保障体系的产品原型。

本学期主要成果分为五条主线：

已有聊天功能基线

- └ windows App 产品化
- └ Android App 产品化
- └ 公网云部署
- └ E2EE 与可靠通信增强
- └ 产业级测试与 CI/CD

已有功能作为被测系统和回归基线，不重复作为主要创新成果计入任务完成度。

四、本学期需求范围

4.1 P0 必须完成范围

1. 构建可安装、启动和卸载的 Windows App。
2. 构建可安装并适配手机界面的 Android App。
3. 将系统部署到公网云服务器，配置域名、HTTPS 和 WSS。
4. 正式环境使用 PostgreSQL、Redis 和持久化文件存储。
5. Windows 与 Android 通过公网完成真实双向聊天。
6. 支持连接状态、断线重连、失败重试、消息幂等和遗漏消息补取。
7. 保持 E2EE 安全边界：服务端不保存消息明文、文件明文及私钥。
8. 建立黑盒、白盒、接口、安全、弱网和回归测试体系。
9. 生成语句/分支覆盖率并建立 CI 核心质量门禁。
10. 完成部署、备份、恢复、缺陷和测试总结材料。

4.2 P1 应当完成范围

1. Windows 系统托盘、系统通知和文件系统集成。
2. Android 生命周期恢复、网络切换、系统通知和文件选择。
3. 群聊及加密文件的跨端验证。
4. 用户设备列表、设备撤销和多设备新消息分发。
5. 浏览器、Electron 和 Android 的自动化 UI 测试。
6. 性能、稳定性、兼容性、监控和告警测试。
7. 测试环境自动部署和生产发布回滚演练。

4.3 P2 增强范围

1. Android App 完全退出后的云推送。
2. Windows 客户端自动更新。
3. 经用户授权的多设备历史密钥迁移。
4. 对象存储、灰度发布及更高并发测试。

4.4 明确不纳入本学期范围

- 语音和视频通话；
- iOS 原生客户端；
- 完整 Signal Protocol 或 Double Ratchet；
- Channel、完整 Bot、RAG 和 Agent Gateway；
- 面向商业运营的大规模内容审核和计费系统。

五、需求亮点

5.1 亮点一：Windows、Android 与 Web 三端真实可用

项目不再局限于浏览器中的课程演示，而是交付可安装的 Windows 和 Android 客户端。三个客户端连接同一云服务，共享账号、联系人、会话、群组 and 消息状态。

亮点价值：

- 体现从 Web 原型到真实软件产品的工程升级；
- 研究桌面与移动平台在通知、文件、权限、生命周期方面的差异；
- 形成安装、卸载、兼容性和跨端测试场景。

核心验收：

- 在干净 Windows 环境安装 `.exe`；
- 在 Android 真机或独立模拟器安装 APK；
- 两端通过公网进行双向聊天；
- 消息内容、顺序、时间和状态最终一致。

5.2 亮点二：从本地 Demo 升级为公网云服务

项目使用域名、HTTPS/WSS、Nginx、Django ASGI、PostgreSQL、Redis 和持久化文件存储构建正式云环境，使不同地点、不同网络的用户能够真实通信。

亮点价值：

- 解决 SQLite、内存 Channel Layer 和开发服务器的生产限制；
- 测试数据库、缓存、网络、证书和服务进程之间的真实集成；
- 增加监控、日志、备份、恢复和回滚等运维质量要求。

核心验收：

- 校外或不同网络设备可访问系统；
- 服务重启后账号、关系、消息和文件不丢失；
- PostgreSQL 与 Redis 不直接暴露公网；
- 至少完成一次独立环境的数据恢复演练。

5.3 亮点三：端到端加密（E2EE）跨平台安全通信

消息在发送端使用 ECDH、HKDF 和 AES-GCM 等机制加密，接收端在本地解密。服务端只负责认证、密文持久化和转发，不保存用户私钥、会话密钥、文件密钥明文或聊天消息明文。

本学期重点不是简单保留已有加密代码，而是验证并增强其在 Windows、Android、浏览器和公网环境中的一致性。

亮点价值：

- 将安全设计转化为可验证的接口、数据库和日志断言；
- 验证私聊发送者/接收者副本及群聊逐成员密文隔离；
- 引入密钥指纹、信任状态、密钥变化提示和设备撤销；
- 研究多设备场景下的独立设备密钥和消息分发。

核心安全边界：

1. 私钥只能保存在客户端安全存储中。
2. 服务端只能保存公钥、密钥版本、指纹、密文和必要元数据。
3. 每个私聊参与者只能访问属于自己的密文副本。
4. 每个群成员只能访问发送给自己的逐成员密文。
5. 新入群成员不能解密加入前未向其分发的消息。
6. 被撤销设备或退出群组的设备不能获得后续消息密钥。
7. 密钥变化不能自动继承原有“已验证”信任状态。
8. AI Assistant 不得自动读取 E2EE 聊天内容和密钥。

分级目标：

- P0：Windows、Android 各自作为可信客户端安全完成 E2EE 消息收发；
- P1：同一账号多个设备使用独立密钥接收新消息，并支持设备撤销；
- P2：设计并验证经授权的历史消息安全迁移方案。

5.4 亮点四：弱网环境下的可靠消息机制

系统以唯一客户端消息 ID、幂等保存、连接状态机、自动重连、失败重试、遗漏消息补取和服务端时间排序解决真实网络中的消息重复、丢失和乱序问题。

亮点价值：

- 从“正常网络能发送”提升到“异常网络下结果可解释、可恢复”；
- 适合使用状态迁移、错误推测、故障注入和性能测试；
- 能够对比 HTTP fallback 与 WebSocket 的业务一致性。

核心验收：

- 重复发送不会生成重复消息；
- 断网时不显示虚假发送成功；
- 网络恢复后 30 秒内重新连接；
- 断线期间消息能够补取且顺序正确；
- 发送、送达、已读、失败等状态符合定义。

5.5 亮点五：覆盖完整生命周期的产业级测试

项目建立静态检查、单元测试、集成测试、端到端测试和验收测试组成的测试金字塔，并补充安全、性能、弱网、兼容性、安装和恢复测试。

测试方法包括：

- 黑盒：等价类、边界值、判定表、因果图、状态迁移、场景法和错误推测；
- 白盒：语句、分支、条件、基本路径、循环边界和异常路径覆盖；
- 专项：接口、WebSocket、E2EE、安全、性能、稳定性、兼容性和弱网测试；
- 客户端：Windows 安装/卸载、Electron E2E、Android 权限/生命周期/Appium 测试；
- 运维：部署冒烟、监控、备份、恢复和回滚测试。

首版质量目标：

指标	目标
核心后端语句覆盖率	不低于 85%
核心后端分支覆盖率	不低于 75%
认证、权限、幂等和加密边界覆盖率	目标不低于 90%
WebSocket 并发	100 个连接持续 10 分钟
消息吞吐	每秒 20 条，持续 10 分钟，无服务端重复记录
实时消息延迟	正常网络下 95% 不高于 1 秒
普通 API 延迟	95% 不高于 500 ms
稳定性	连续运行 24 小时无服务崩溃

具体阈值允许根据云服务器配置形成经小组评审的调整记录，但最终报告必须使用实测结果。

5.6 亮点六：CI/CD 自动质量门禁

代码提交后自动执行格式与静态检查、Django 检查、迁移检查、自动化测试、覆盖率、依赖安全扫描、客户端构建和云端冒烟测试。

亮点价值：

- 测试成为代码合并和发布的必要条件，而不是结课前集中补写的材料；
- 每次失败都能定位到具体提交和检查阶段；
- 构建产物、测试报告和发布记录可以作为课程证据。

门禁原则：

- P0 测试失败时禁止发布；
- 覆盖率低于评审阈值时禁止直接合并；
- 发现高危漏洞或密钥泄露时立即阻断；
- 云端冒烟失败时不得继续生产发布。

5.7 亮点七：AI 辅助但结果可验证的软件工程过程

AI 可参与需求缺陷检查、测试点生成、边界分析、测试代码初稿、日志归纳和文档整理，但所有输出必须由成员评审并通过真实测试验证。

过程要求：

- 记录使用 AI 的任务、输入目标、输出用途和人工修改；
- AI 生成测试不得直接视为通过，必须在确定环境执行；
- 不向外部模型上传生产密钥、用户隐私和 E2EE 聊天明文；
- 对 AI 建议中发现的错误或遗漏形成反思记录。

六、任务拆解原则

- 每项任务使用唯一编号，并关联需求编号、负责人和验收证据。
- P0 任务构成最小可交付产品，优先保证端到端闭环。
- 开发与测试并行推进，测试人员从需求阶段参与评审。
- 每个开发任务必须包含测试任务，不能以“功能完成”代替“验收通过”。
- 同一成员可以承担多个角色，但关键功能应交叉评审。
- 已有功能先建立基线，迁移到新环境后必须执行回归测试。
- 高工作量任务采用 P0/P1/P2 分级，避免因增强目标阻塞整体交付。

七、工作任务拆解

7.1 Epic E0：需求、基线与项目管理

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T01	确认新旧需求边界和需求编号	需求规格说明书 V2.0	全员评审，新需求与继承功能明确区分	P0	无
P4 Test T01	建立现有功能与自动化测试基线	基线测试报告	当前主分支检查、测试和已知问题可复现	P0	P4 T01
P4 Test T02	建立需求追踪矩阵	需求—任务—用例矩阵	每项 P0/P1 新需求有关联任务和测试类型	P0	P4 T01
P4 T02	建立 Git 工作流和任务模板	分支、提交、PR、Issue 规范	提交和缺陷可关联任务编号	P0	P4 T01
P4 T03	制定迭代计划和风险清单	里程碑、风险登记表	范围、负责人、时间和降级方案明确	P1	P4 T01

7.2 Epic E1：云端生产环境

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T04	设计云端部署架构	架构图、端口和数据流说明	Web、ASGI、PostgreSQL、Redis、存储边界明确	P0	P4 T01
P4 T05	准备云服务器和域名	服务器、DNS 和防火墙配置	公网域名可解析，只有必要端口开放	P0	P4 T04
P4 T06	配置 Nginx、HTTPS 和 WSS	TLS 与反向代理配置	HTTP 跳转 HTTPS，WebSocket 正常升级	P0	P4 T05
P4 T07	部署 Django ASGI 服务	可托管应用服务	不使用开发服务器，异常退出后可自动恢复	P0	P4 T06
P4 T08	接入 PostgreSQL	数据库配置和迁移记录	所有 migrations 成功，核心数据可读写	P0	P4 T07
P4 T09	接入 Redis Channel Layer	Redis 与实时通信配置	多客户端消息可正确分发，Redis 不开放公网	P0	P4 T07
P4 T10	配置持久化文件存储	媒体/密文文件存储方案	服务重启或升级后文件仍可访问	P0	P4 T07
P4 T11	配置环境变量和秘密管理	生产配置清单	仓库、安装包和日志中无生产密钥	P0	P4 T07
P4 T12	配置健康检查、日志和监控	监控面板或记录	能发现服务、资源、证书和关键错误状态	P1	P4 T07 ~ P4 T11
P4 T13	实现备份、恢复和回滚	脚本/手册及演练记录	独立环境恢复成功，版本可回退	P0	P4 T08、P4 T10

7.3 Epic E2：Windows App 产品化

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T14	将 Electron 默认目标切换为云服务	环境化服务地址配置	无需本地 Django 即可使用核心功能	P0	P4 T06 ~ P4 T11
P4 T15	完成 Windows 打包配置	.exe 安装包	干净 Windows 环境可安装、启动和卸载	P0	P4 T14
P4 T16	统一名称、图标和版本	产品资源与关于信息	安装器、窗口、托盘和快捷方式标识一致	P1	P4 T15

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T17	实现窗口与系统托盘	桌面窗口/托盘功能	最小化、恢复和退出行为正确	P1	P4 T15
P4 T18	接入 Windows 系统通知	通知与会话跳转	新消息通知遵守静音设置，点击可定位会话	P1	P4 T14
P4 T19	完善文件选择、下载和打开	文件系统集成	文件跨端收发成功，异常路径有提示	P1	P4 T14
P4 T20	实现连接状态和自动重连	状态提示及重连逻辑	网络恢复后 30 秒内重新连接	P0	P4 T14
P4 T21	强化敏感数据存储和日志	安全存储方案、日志规则	私钥、Token 和聊天明文不进入普通文件和日志	P0	P4 T14
P4 Test T03	编写 Windows 安装/E2E 测试	测试脚本与报告	安装、核心聊天、通知、文件和恢复场景通过	P0	P4 T15 ~ P4 T21

7.4 Epic E3：Android App 产品化

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T22	确认 Capacitor 等移动端技术方案	技术决策记录、工程骨架	能复用现有页面并生成 Android 工程	P0	P4 T01
P4 T23	完成移动端响应式适配	手机端页面	核心操作无溢出、遮挡或鼠标悬停依赖	P0	P4 T22
P4 T24	生成 Android APK/AAB	可安装包	真机或独立模拟器安装并启动	P0	P4 T22、P4 T23
P4 T25	适配返回键和应用生命周期	生命周期处理逻辑	后台恢复不串号、不重复发送、不丢失草稿	P0	P4 T24
P4 T26	实现网络变化检测和重连	Android 网络状态模块	Wi-Fi/移动网络切换后自动恢复聊天	P0	P4 T24
P4 T27	接入前台/后台通知	Android 通知模块	权限申请、静音和点击跳转正确	P1	P4 T24
P4 T28	接入文件选择和保存	Android 文件能力	权限拒绝、取消和有效文件操作均有正确结果	P1	P4 T24

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T29	接入 Android 安全存储	私钥/凭据保护方案	普通存储、日志中无法直接读取敏感值	P0	P4 T24
P4 Test T04	编写 Android UI 与兼容性测试	Appium/手工测试报告	两个 API Level 或设备配置完成核心流程	P0	P4 T23 ~ P4 T29
P4 T30	研究完全退出后的云推送	推送原型与测试记录	不泄露 E2EE 明文, 失败不影响消息持久化	P2	P4 T27

7.5 Epic E4：可靠通信与跨端一致性

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T31	统一三端协议版本和错误码	协议文档	客户端可识别兼容版本和错误类型	P0	P4 T14、P4 T24
P4 T32	复核并增强消息唯一 ID 与幂等	服务端/客户端实现及测试	HTTP/WebSocket 重试不产生重复消息	P0	P4 T31
P4 T33	完善消息发送状态机	状态定义与实现	sending/sent/delivered/read/failed 转换合法	P0	P4 T31
P4 T34	实现遗漏消息补取	同步接口或协议	断线期间消息恢复后可补取且不重复	P0	P4 T32、P4 T33
P4 T35	统一服务端时间和消息排序	排序规则及测试	设备时间偏差不造成明显乱序	P0	P4 T31
P4 T36	统一 HTTP fallback 与 WebSocket 规则	一致性测试与修复	两条发送路径执行相同权限、幂等和状态逻辑	P0	P4 T32、P4 T33

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T37	完成 Windows—Android 跨端聊天	综合演示与结果记录	两台独立设备双向文本消息通过	P0	P4 T20、P4 T26、P4 T31 ~ P4 T36
P4 Test T05	完成群聊和文件跨端验证	综合测试记录	群消息和加密文件在各端结果一致	P1	P4 T19、P4 T28、P4 T37

7.6 Epic E5：E2EE 与多设备安全

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T38	编写 E2EE 威胁模型和数据流	威胁模型、数据流图	明确资产、攻击面、信任边界和不可保存数据	P0	P4 T01、P4 T04
P4 Test T06	复核三端加密协议兼容性	加密测试向量	Windows、Android、浏览器对相同向量结果一致	P0	P4 T14、P4 T24
P4 Test T07	审计服务端密文边界	数据库/API/日志检查报告	无消息明文、私钥和文件密钥明文	P0	P4 T07 ~ P4 T11
P4 T39	适配平台安全存储	Windows/Android 密钥存储实现	普通存储或日志中无可直接读取私钥	P0	P4 T21、P4 T29
P4 Test T08	验证密钥指纹和变化提醒	UI、接口和测试	新密钥不自动继承旧信任状态	P0	P4 Test T06
P4 T40	设计并实现设备身份模型	模型、迁移、接口	同一账号不同设备可独立识别	P1	P4 T38
P4 T41	实现设备列表与撤销	设置页面、接口和测试	被撤销设备不接收后续消息密钥	P1	P4 T40
P4 T42	实现多设备新消息密钥分发	协议、代码和测试	每个有效设备可解密新消息	P1	P4 T40、P4 T41

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T43	研究历史密钥迁移	设计文档或安全原型	仅经用户授权，失败和撤销路径明确	P2	P4 T42

7.7 Epic E6：产业级测试体系

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 Test T09	编写总体测试计划	测试计划	范围、环境、方法、人员、准入/准出标准完整	P0	P4 T01 ~ P4 Test T02
P4 Test T10	设计黑盒测试	黑盒用例集	包含等价类、边界值、判定表、状态和场景法	P0	P4 Test T09
P4 Test T11	设计白盒测试	白盒用例与路径说明	覆盖关键条件、分支、循环和异常路径	P0	P4 Test T09
P4 Test T12	建立覆盖率统计	coverage 配置和报告	语句/分支覆盖率可重复生成并达到评审目标	P0	P4 Test T01、P4 Test T11
P4 Test T13	完善 HTTP/WebSocket 集成测试	自动化测试集	P0 接口成功、异常、边界和越权场景有覆盖	P0	P4 T31 ~ P4 T36
P4 Test T14	建立 PostgreSQL/Redis 集成测试	测试环境与结果	不以 SQLite/内存通道完全替代正式依赖验证	P0	P4 T08、P4 T09
P4 Test T15	建立浏览器/Electron E2E	Playwright 等脚本	失败保留截图、日志或跟踪文件	P1	P4 Test T03
P4 Test T16	建立 Android UI 自动化	Appium 等脚本	安装、权限、登录、聊天和生命周期可执行	P1	P4 Test T04
P4 Test T17	执行安全测试	SAST、DAST、依赖和手工安全报告	高危缺陷清零，中危缺陷有处理结论	P0	相关功能完成

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 Test T18	执行性能和稳定性测试	脚本与报告	记录环境、负载、P50/P95/P99、错误率和资源	P1	P4 T07 ~ P4 T12、P4 T37
P4 Test T19	执行弱网和故障测试	网络/故障测试报告	延迟、丢包、断网、重启和恢复场景有证据	P0	P4 T34 ~ P4 T37
P4 Test T20	执行兼容性测试	Windows/Android/浏览器矩阵	指定环境核心流程均有结论	P1	P4 Test T03、P4 Test T04
P4 Test T21	建立缺陷管理与回归流程	缺陷清单、修复和回归记录	缺陷关联需求、用例、提交和复测结果	P0	P4 Test T09
P4 Test T22	编写最终测试总结	完整测试报告	数据可由原始执行结果复核，无虚构结果	P0	P4 Test T10 ~ P4 Test T21

7.8 Epic E7：CI/CD 与发布

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T44	接入静态检查和格式门禁	CI 配置	检查失败时流水线失败	P0	P4 T02
P4 T45	接入 Django、迁移和自动化测试	CI 配置	任一核心测试失败时禁止合并	P0	P4 Test T01、P4 T02
P4 T46	接入覆盖率门禁	CI 报告	低于阈值时阻断或产生审批例外记录	P0	P4 Test T12
P4 T47	接入依赖与秘密扫描	安全流水线	高危漏洞或密钥泄露阻断发布	P1	P4 T11、P4 Test T17
P4 T48	自动/标准化构建客户端	构建流水线和产物	安装包带版本号、校验值和构建记录	P1	P4 T15、P4 T24
P4 T49	部署独立测试环境	测试环境流水线	与生产配置、数据和密钥隔离	P1	P4 T07 ~ P4 T11

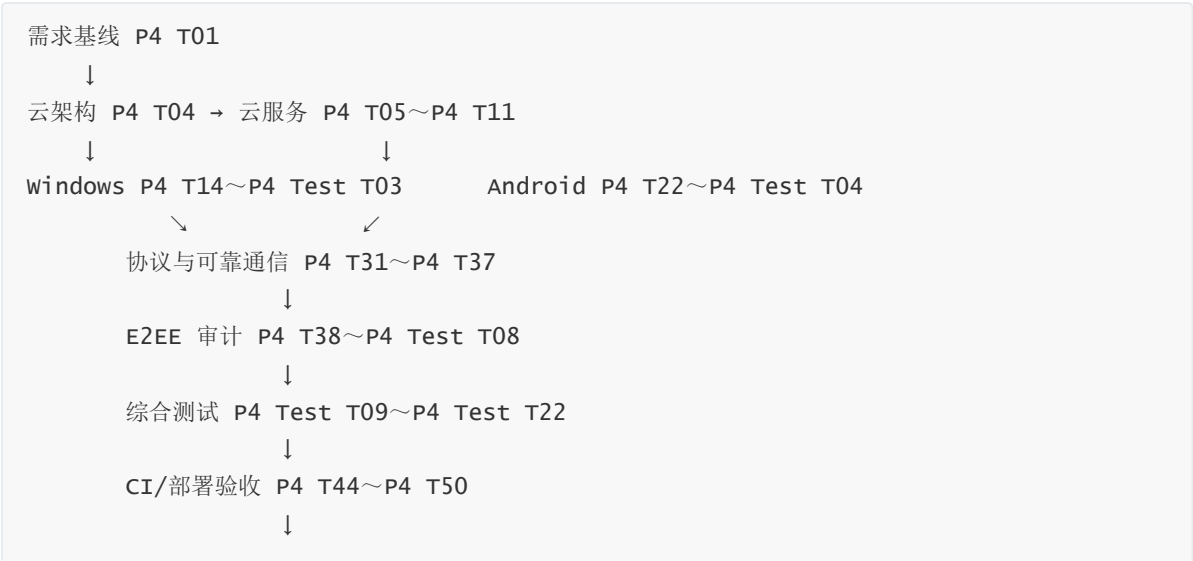
任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 Test T23	部署后冒烟测试	冒烟脚本	健康、登录和核心接口失败时阻断发布	P0	P4 Test T14、P4 T49
P4 T50	建立生产发布审批与回滚	发布流程	可追踪发布人、版本、时间并可恢复稳定版本	P1	P4 T13、P4 Test T23

7.9 Epic E8：AI 实践与课程材料

任务	内容	输出物	验收标准	优先级	依赖
P4 T51	建立 AI 使用记录	AI 实践日志	记录任务、用途、人工修改和验证结果	P1	P4 T01
P4 Test T24	AI 辅助需求与用例评审	评审记录	AI 建议经人工确认，不直接作为结论	P1	P4 Test T02、P4 Test T09
P4 T52	AI 辅助日志与缺陷分析	分析记录	建议可追溯到真实日志和复现结果	P2	P4 Test T21
P4 T53	整理安装、云端和跨端证据	截图、视频、日志	每项 P0 成果有可复核证据	P0	各 Epic P0 完成
P4 T54	整理最终实验材料	报告、附件和演示脚本	文档、代码和实测结果一致	P0	P4 Test T22、P4 T50、P4 T53

八、任务依赖与关键路径

最小可交付版本的关键路径如下：



若时间不足，按以下顺序降级：

- 1. 暂缓自动更新、离线云推送和历史密钥迁移等 P2 任务。
- 2. 多设备 E2EE 保留设备模型、威胁模型和单设备安全边界，暂缓完整历史迁移。
- 3. 保证 Windows、Android、公网服务、跨端文本聊天、E2EE 边界和核心测试门禁不被削减。

九、建议里程碑

里程碑	主要目标	涉及任务	出口条件
M1 需求与基线	需求、范围、基线、分工确定	P4 T01 ~ P4 T03	需求评审完成，现有测试可复现
M2 云端可用	公网服务和正式依赖可用	P4 T04 ~ P4 T13	HTTPS/WSS、PostgreSQL、Redis 和持久化通过冒烟
M3 双端安装	Windows/Android 可安装并连接云端	P4 T14 ~ P4 Test T04	两端可登录并进入聊天界面
M4 跨端可靠通信	双向聊天、重连、补取和状态一致	P4 T31 ~ P4 Test T05	综合跨端场景通过
M5 E2EE 验证	跨平台加密与服务端盲化验证	P4 T38 ~ P4 Test T08	数据库、接口和日志无明文/私钥泄露
M6 测试体系	黑白盒、集成、安全和弱网测试完成	P4 Test T09 ~ P4 Test T22	覆盖率、缺陷和测试总结达到准出标准
M7 持续交付	CI 门禁、测试部署和回滚完成	P4 T44 ~ P4 T50	P0 质量门禁全部通过
M8 最终交付	安装包、云服务、证据和报告提交	P4 T51 ~ P4 T54	材料完整且可现场复现

十、小组分工建议

以下按角色划分，待获得成员姓名、学号和人数后分配到个人。人数较少时允许一人兼任多个角色，但开发与最终测试确认应交叉进行。

角色	主要任务	主要职责	交叉验收角色
组长/需求负责人	P4 T01 ~ P4 T03、P4 T54	范围控制、需求评审、计划协调、材料一致性	全体成员
云端/后端负责人	P4 T04 ~ P4 T13、P4 T31 ~ P4 T36	云部署、数据库、Redis、可靠消息和运维	测试负责人
Windows 客户端负责人	P4 T14 ~ P4 Test T03	Electron 产品化、安装包、通知、文件和安全存储	客户端测试人员

角色	主要任务	主要职责	交叉验收角色
Android 客户端负责人	P4 T22 ~ P4 T30	移动端适配、APK、权限、生命周期和通知	客户端测试人员
E2EE/安全负责人	P4 T38 ~ P4 T43、P4 Test T17	威胁模型、协议兼容、密钥、服务端安全边界	后端及测试负责人
测试负责人	P4 Test T09 ~ P4 Test T22	测试计划、黑白盒、覆盖率、专项测试和缺陷闭环	各开发负责人
CI/CD 与配置负责人	P4 T44 ~ P4 T50	自动化门禁、构建、测试部署、冒烟和发布	云端/测试负责人
AI/文档负责人	P4 T51 ~ P4 T54	AI 使用记录、证据、文档和演示脚本	组长及全体成员

十一、任务完成定义

任何任务只有同时满足以下条件才能标记为完成：

1. 需求编号和任务范围已经确认；
2. 实现代码或配置已经提交到版本管理；
3. 代码经过至少一名非作者成员评审；
4. 对应自动化或人工测试已经执行；
5. 测试结果和必要证据已经保存；
6. 发现的阻断性缺陷已经修复或形成经批准的风险说明；
7. 相关需求、接口、部署或测试文档已经同步更新；
8. CI 中适用的 P0 质量门禁已经通过。

十二、风险与应对

风险	影响	应对措施
Windows、Android、云端同时开发导致范围过大	无法形成完整闭环	严格执行 P0/P1/P2 分级，优先完成跨端文本聊天
多设备 E2EE 复杂度过高	密钥丢失或安全边界错误	P0 保证单设备安全，P1 再实现多设备新消息分发
云服务器资源有限	性能指标不稳定	先建立基线，记录配置，经评审后调整阈值
移动端 WebView 差异	加密、文件或布局异常	尽早制作 Android 技术原型并测试 Web Crypto/文件能力
网络故障难以稳定复现	缺陷记录不可靠	使用可控弱网工具，记录延迟、丢包和操作时间线
旧功能迁移后出现回归	核心聊天不可用	保留已有自动化测试，云端和客户端每次发布执行回归

风险	影响	应对措施
覆盖率目标只追求数字	测试质量下降	同时审查分支、断言、风险和未覆盖代码，不以数量替代质量
AI 输出存在错误	文档或测试结论失真	所有 AI 输出由成员评审并在真实环境执行验证

十三、实验结论

本次实验确定 iChat Pro 本学期的核心亮点为三端真实产品、公网云服务、跨平台 E2EE、弱网可靠通信、产业级测试、CI/CD 质量门禁和可验证的 AI 辅助实践。除需求与基线管理 Epic 外，实施工作按云端、Windows、Android、可靠通信、E2EE、测试、持续交付和课程材料八个 Epic 拆解，并明确了优先级、依赖、验收标准和降级策略。

后续工作以 P0 最小可交付闭环为主：先完成云服务，再实现 Windows—Android 跨端聊天，随后验证 E2EE 安全边界、可靠通信和测试质量门禁。在此基础上再逐步完成通知、多设备密钥、性能优化和自动更新等增强功能。

附录：提交前确认清单

- ☐ 小组编号、日期、成员姓名和学号已填写。
- ☐ 角色和任务已落实到具体成员。
- ☐ 所有成员已确认 P0/P1/P2 范围。
- ☐ 性能指标已根据实际云服务器配置评审。
- ☐ E2EE 单设备与多设备交付边界已确认。
- ☐ 每项 P0 需求已映射到任务和测试类型。
- ☐ 第一阶段计划没有将旧功能直接当作新成果。
- ☐ 报告描述与《软件需求规格说明书》V2.0 一致。